

PROMETEO

VETHACHE

Optimización Operativa y Control Integral de Clínicas Veterinarias

TFG: Desarrollo de Aplicaciones Web

Helena Fuentenebro Delgado

Índice

01	Justificación del proyecto Alcance funcional y resumen ejecutivo (Abstract) Pag 3	06	Diagrama de Red Pag 11
02	Introducción Justificación del proyecto y marco RFTP Pag 4	07	Tecnología Utilizada Pag 12
03	Objetivos Matriz de Requisitos y Funcionalidades (RFTP) Pag 5	08	Metodología Cronograma de desarrollo de la web 08.1. Diagrama de Gantt Pag 13
04	Descripción 04. Arquitectura de sistemas de flujo de datos 04.1. Descripción 04.2. Diagrama de la base de datos 04.3. Diagrama de flujo de navegación Pag 6, 7, 8 y 9	09	Trabajos Futuros Pag 14
05	Interfaces Responsive Pag 10	10	Referencias Pag 15



Resumen

Vethache es una solución web integral diseñada para digitalizar la gestión de citas y planes de salud en entornos veterinarios.

El sistema permite el control en tiempo real de pacientes, especialistas y facturación de planes mediante una arquitectura PHP/MySQL robusta.



Abstract (EN)

Vethache is a comprehensive web solution designed to digitize appointment management and health plans in veterinary environments.

The system enables real-time control of patients, specialists, and plan billing through a robust PHP/MySQL architecture.



PROMETEO

Justificación del proyecto

La gestión veterinaria actual se enfrenta a un desafío estructural: a diferencia de la medicina humana, **no existe una red de sanidad pública veterinaria** que centralice la información del paciente. Esto obliga a los propietarios de mascotas a depender exclusivamente de una red de clínicas y hospitales privados donde la información suele quedar estanca en silos digitales aislados.

VETHACHE surge para dar respuesta a esta fragmentación, unificando todo en un solo Hospital Veterinario, atacando tres frentes críticos:

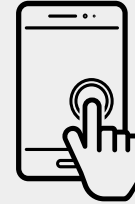
- **Ineficiencia Operativa:** La gestión manual de citas y planes de salud genera cuellos de botella constantes. El tiempo invertido en confirmaciones telefónicas y coordinación interna supone una pérdida de recursos humanos que debería volcarse en la atención clínica directa.
- **Centralización y Trazabilidad:** Ante la falta de un sistema público, es vital que las mascotas cuenten con un **historial de salud centralizado y unificado**. Actualmente, los servicios están dispersos en distintas clínicas; Vethache propone una plataforma donde los centros puedan ofrecer un servicio integral, permitiendo que la trazabilidad del paciente no se pierda entre diferentes proveedores de salud.
- **Rentabilidad y Fidelización:** Desde la perspectiva de negocio, la dificultad para trackear la recurrencia de los planes de salud impacta directamente en la sostenibilidad de los centros. La plataforma optimiza este control, transformando la atención esporádica en una relación recurrente y preventiva que beneficia tanto a la rentabilidad del hospital como al bienestar a largo plazo del animal.

02 Introducción

En la actualidad, el sector del cuidado animal ha experimentado un crecimiento sin precedentes. Las clínicas veterinarias ya no solo ofrecen servicios de urgencias, sino que se centran en la medicina preventiva a través de planes de salud personalizados. Sin embargo, muchas clínicas siguen gestionando esta complejidad de forma analógica o con herramientas desactualizadas.

El problema principal detectado es la falta de centralización. La gestión de citas mediante llamadas telefónicas y el seguimiento de planes de salud en papel o hojas de cálculo aisladas genera errores humanos, pérdida de información y, lo más importante, una mala experiencia para el cliente y una carga operativa excesiva para el personal de la clínica.

Bajo esta premisa nace **Vethache**. No es solo una página web, sino un ecosistema de gestión digital diseñado para unificar la comunicación con el cliente y el control administrativo. Vethache permite a los propietarios contratar planes de salud de forma autónoma y ofrece a los administradores un panel de control en tiempo real para confirmar citas y monitorizar las ventas, transformando una clínica tradicional en un centro médico digitalizado y eficiente.



Transformación Digital

El paso del papel al sistema web

Automatización de reservas y contrataciones.



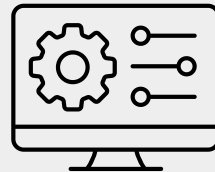
Optimización del tiempo



Fidelización

Control exhaustivo de los planes de salud caninos y felinos.

Panel administrativo centralizado para la toma de decisiones.



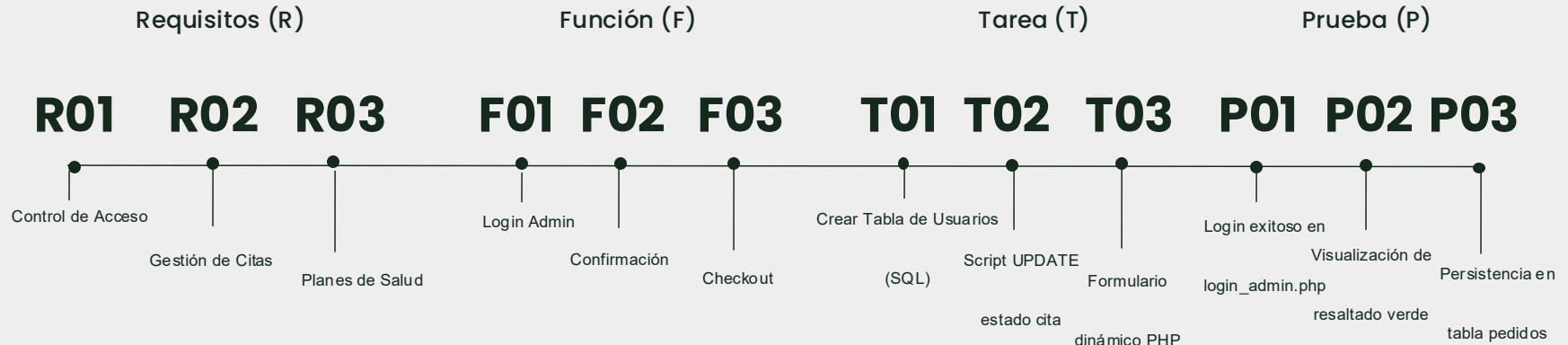
Control Total

PROMETEO

03

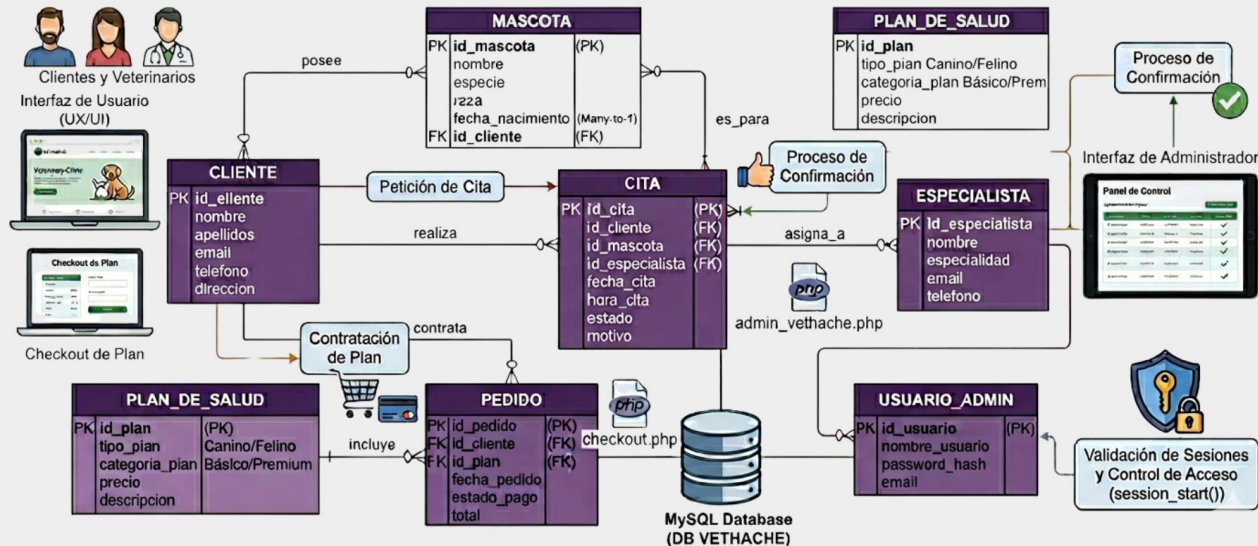
Objetivos

Matriz de Requisitos y Funcionalidades (RFTP)



Descripción

Figura 1 Arquitectura de Sistema y Flujo de datos: VETHACHE (Octubre 2025 - Mayo 2026)



Nota: Elaboración con IA.

DESCRIPCIÓN: Solicitar cita previa para consulta veterinaria o contratar un plan de salud (Canino/Felino) a través de la plataforma web Vethache.

PRECONDICIONES:	POSTCONDICIONES:
• Insertar nombre y apellidos tutor. • Insertar correo electrónico. • Insertar nombre y raza mascota.	• Registro en BD en estado "Pendiente". • Generación de ID de pedido/cita único. • Notificación en el Panel de Administración.
DATOS DE ENTRADA:	DATOS DE SALIDA:
• Tipo de Plan seleccionado. • ID de Usuario (Session). • ID de la Mascota. • Fecha y hora preferente. • Motivo de la consulta.	• ID de Cita / ID de Pedido. • Confirmación visual de envío. • Resumen de solicitud para cliente. • Fecha/hora asignada en calendario.
TABLAS:	CLASES:
• USUARIOS • MASCOTAS • CITAS • PEDIDOS	• CHECKOUT.PHP • OBTENER_CITAS.PHP • - PROCESAR_PAGO.PHP
INTERFACES:	

- CHECKOUT.PHP
- MASCOTA.HTML
- RESERVA.HTML

04.1

Descripción

04.2 Diagrama de la base de datos. Con detalle de campos.

CITAS	
id	INT (PK)
fecha_cita	DATETIME
especialista	VARCHAR (FK)
nombre_cliente	VARCHAR
telefono	VARCHAR
email	VARCHAR
nombre_mascota	VARCHAR
especie_mascota	VARCHAR
motivo	TEXT
estado	VARCHAR

ESPECIALISTAS_EQUIPO	
id_vet	INT (PK)
nombre	VARCHAR
especialidad	VARCHAR
imagen_path	VARCHAR
disponibilidad	BOOL

PEDIDOS_CONTRATACION	
id_pedido	INT (PK)
id_plan	INT (FK)
nombre_cliente	VARCHAR
email_cliente	VARCHAR
nombre_mascota	VARCHAR
raza_mascota	VARCHAR

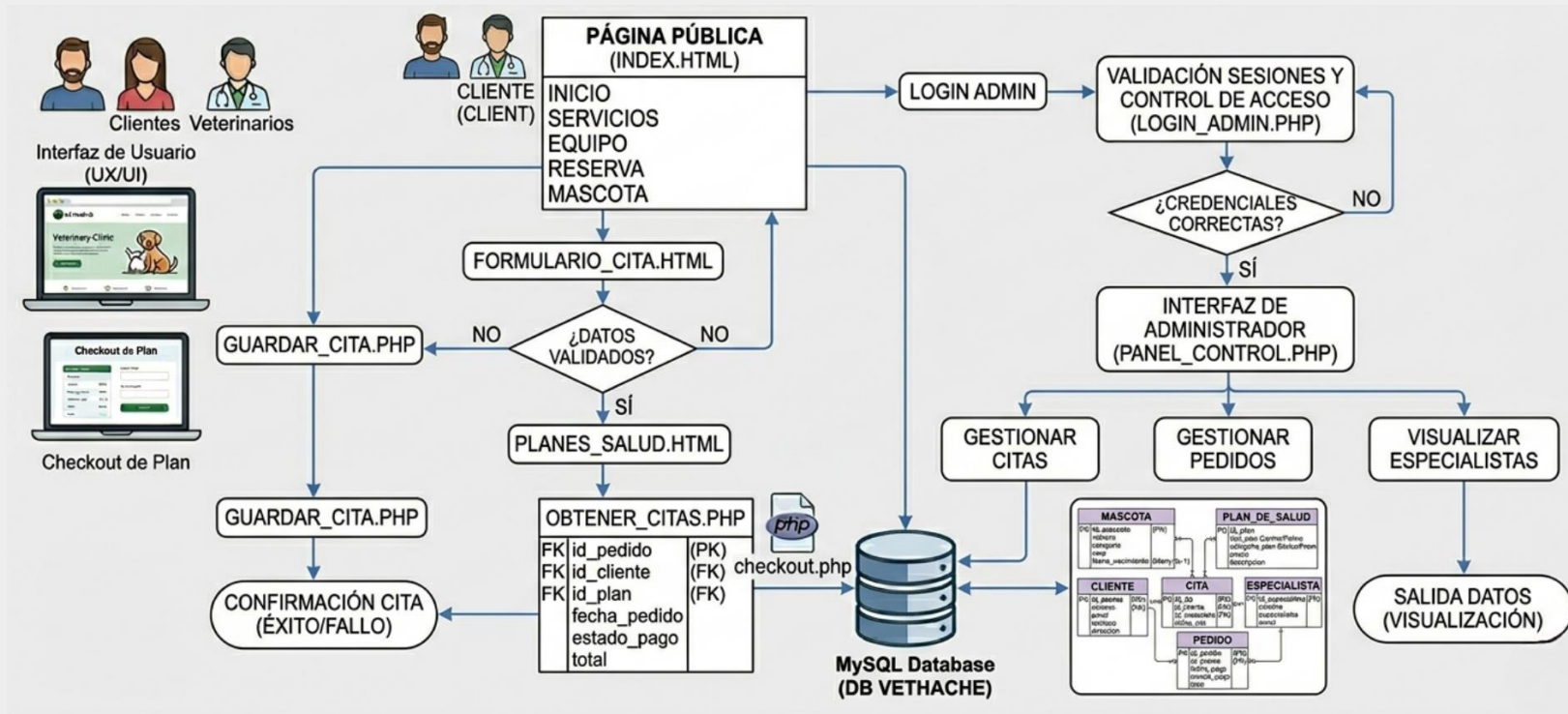
PLANES_SALUD	
id_plan	INT (PK)
tipo_animal	ENUM
categoria	VARCHAR
precio	DECIMAL
cobertura	TEXT

USUARIOS_ADMIN	
id_admin	INT (PK)
usuario	VARCHAR
password_hash	VARCHAR

04.3 Diagrama de flujo de navegación.

Pag 9

Figura 2 Diagrama de flujo de navegación:
VETHACHE (Octubre 2025 - Mayo 2026)



Nota: Elaboración con IA

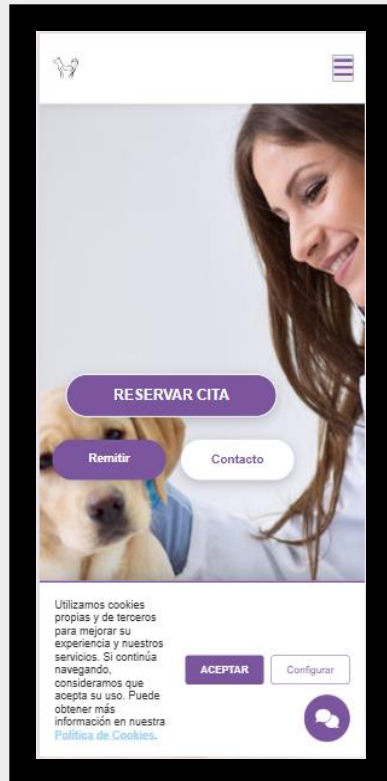
PROMETEO

05 Interfaces

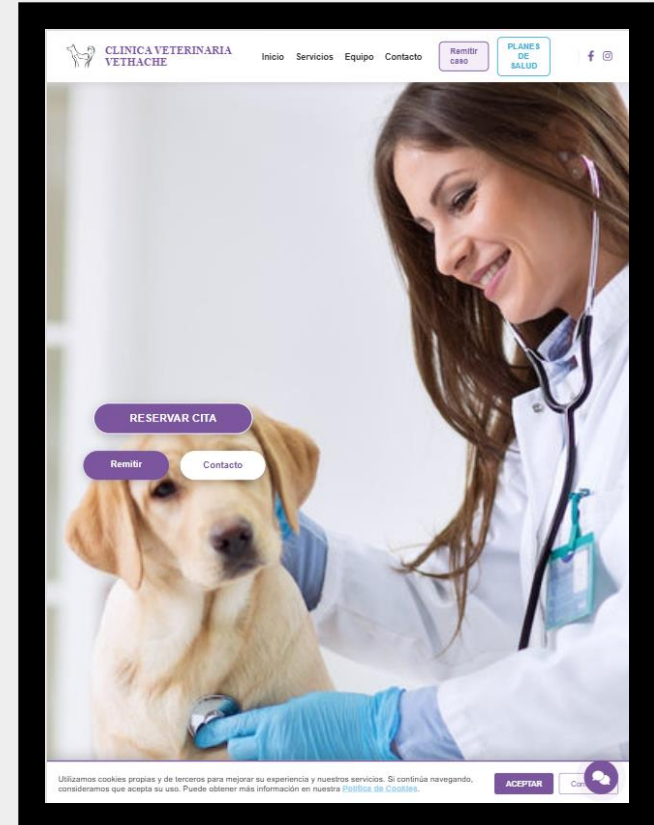
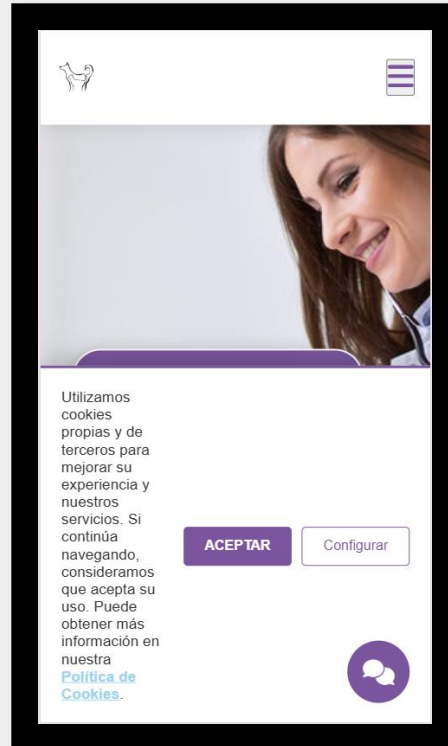
PROMETEO

Iphone 14 Pro MAX

Iphone 14 Pro MAX

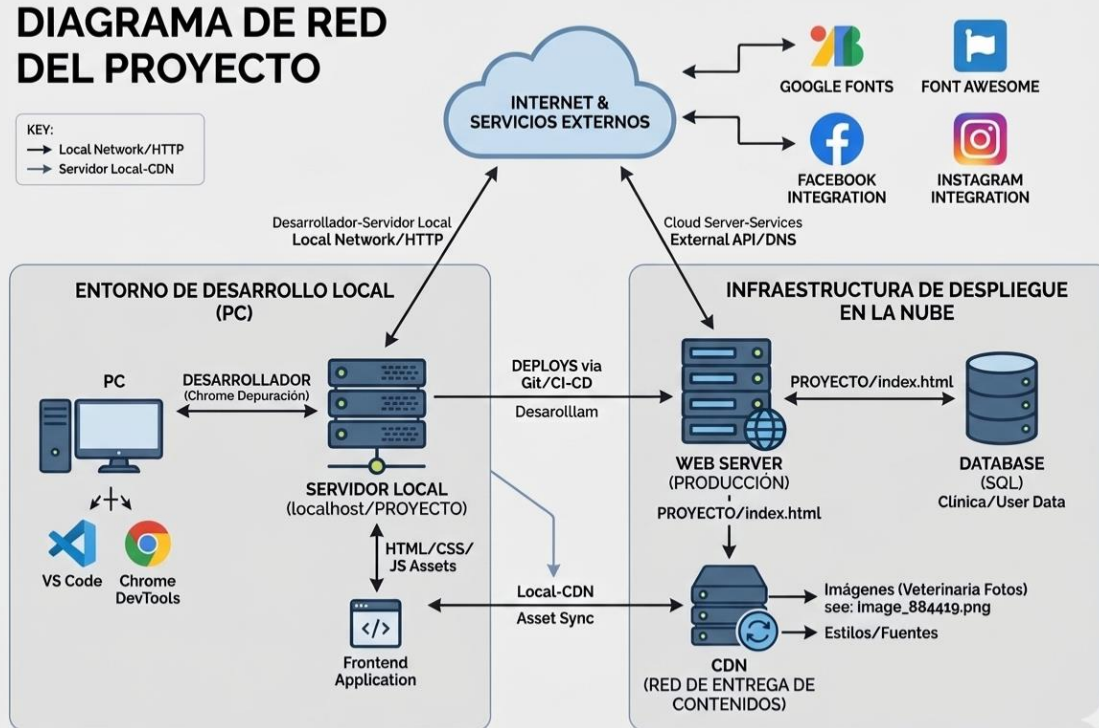


Iphone SE



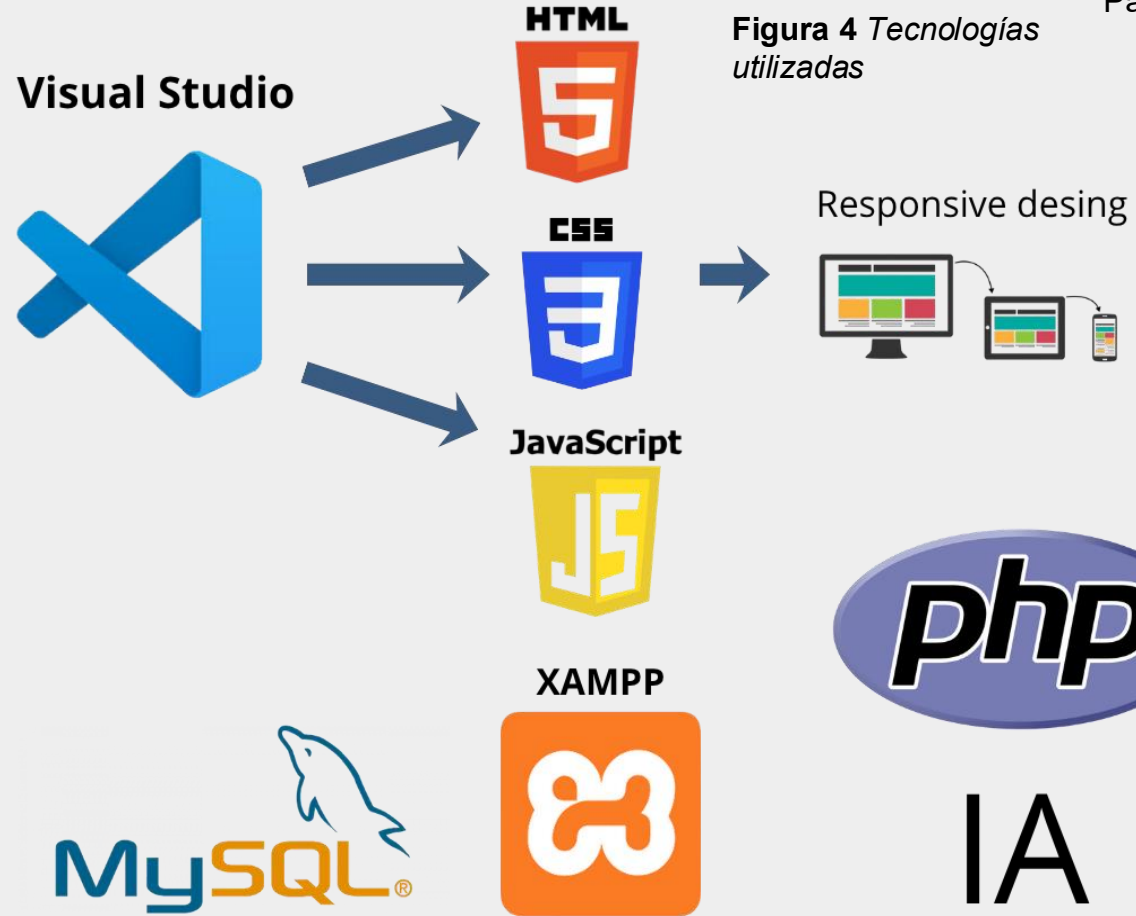
06 Diagrama de Red

Figura 3 Diagrama de Red: VETHACHE
(Octubre 2025 - Mayo 2026)



Nota: Elaboración con IA

Figura 4 Tecnologías utilizadas



07 Tecnología

Nota: *Elaboración propia con Canva*

08 Metodología

Figura 5 Cronograma de desarrollo

ID	Actividad de Desarrollo	Hrs	Estado
1.0	ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	12h	FINALIZADO
1.1	Definición de requisitos y arquitectura de assets	4h	FINALIZADO
1.2	Selección de stack tecnológico e integración de librerías	8h	FINALIZADO
2.0	DISEÑO DE INTERFAZ Y RESPONSIVE	20h	FINALIZADO
2.1	Maquetación Desktop y definición de estilos globales	6h	FINALIZADO
2.2	Ajuste Mobile-First y desarrollo de Menú Hamburguesa	10h	FINALIZADO
2.3	Depuración de Overflow y optimización de visualización	4h	FINALIZADO
3.0	DESARROLLO DE COMPONENTES Y CONTENIDOS	35h	FINALIZADO
3.1	Implementación de Servicios y Planes de Salud	15h	FINALIZADO
3.2	Desarrollo de sección Equipo y Especialidades	10h	FINALIZADO
3.3	Configuración de Formularios de Remisión y Contacto	10h	FINALIZADO
4.0	PRUEBAS, QA Y DESPLIEGUE	15h	FINALIZADO
4.1	Testing multi-dispositivo y compatibilidad de navegadores	10h	FINALIZADO
4.2	Optimización de rendimiento final y entrega	5h	FINALIZADO

Memoria de Metodología

El proyecto se ha completado siguiendo una metodología **Ágil** con enfoque **Mobile First**. Se han cumplido satisfactoriamente todos los hitos para la clínica **VETHACHE**, incluyendo la resolución de los problemas críticos de desbordamiento horizontal y la correcta visualización de los elementos interactivos en dispositivos móviles. El sistema está listo para producción.

Diagrama de Gantt

Figura 6 Diagrama de Gantt

Periodo: Octubre 2025 - Mayo 2026 (Estado: 100% Completado)

ID	Actividad / Hito	Días	Inicio	Fin	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
1.0	ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	20	01/10/25	20/10/25								
1.1	Definición requisitos y arquitectura	7	01/10/25	07/10/25								
2.0	DISEÑO INTERFAZ Y RESPONSIVE	56	21/10/25	15/12/25								
2.2	Ajuste Mobile-First e Interactive UI	16	16/11/25	01/12/25								
3.0	DESARROLLO DE COMPONENTES	106	16/12/25	31/03/26								
3.1	Servicios y Planes de Salud	47	16/12/25	31/01/26								
3.3	Formularios de Remisión y Contacto	30	02/03/26	31/03/26								
4.0	PRUEBAS, QA Y DESPLIEGUE	33	01/04/26	03/05/26								
4.1	Testing multi-dispositivo y QA Final	25	01/04/26	25/04/26								
4.2	Optimización SEO y Entrega Final	8	26/04/26	03/05/26								

Nota: Elavorado con IA

09 Trabajos futuros

Tras la exitosa implementación de la fase inicial (Frontend y Diseño Responsive), se han proyectado las siguientes líneas de trabajo para la evolución de la plataforma **VETHACHE**:

1. Integración de Backend y Base de Datos

- **Sincronizar el Sistema de Citas:** sincronizar el sistema de citas con la agenda de la clínica.
- **Área de Clientes Privada:** Creación de un portal donde los usuarios puedan consultar el historial médico de sus mascotas, carnets de vacunación y facturación.

2. Optimización y Funcionalidades Avanzadas

- **Chatbot de Asistencia Primaria:** mejorar y ampliar las preguntas y respuestas.
- **Pasarela de Pagos Online:** Facilitar el pago de planes de salud y servicios directamente a través de la plataforma de forma segura.

3. Mejora de la Experiencia de Usuario (UX)

- **Notificaciones Push:** Implementar recordatorios de vacunas y desparasitaciones mediante notificaciones en el navegador o dispositivos móviles.
- **Buscador Avanzado de Especialidades:** Mejorar la arquitectura de información para permitir búsquedas filtradas por síntomas o tipos de animales.

10 Referencias

- Aplicado para el análisis de planes de salud y servicios preventivos.** AniCura Vetsia. (2024). *Hospital Veterinario Vetsia: Especialidades y cuidados*. Recuperado de <https://www.anicura.es/clinicas/vetsia-hospital-veterinario/>
- Aplicado en la definición de la propuesta de valor y cercanía al cliente.** Clínica Veterinaria Carabanchel Alto. (s. f.). *Centro veterinario y servicios para mascotas*. Recuperado de <https://www.cvcarabanchelalto.com/>
- Aplicado como asistente inteligente para la optimización de código y redacción.** Google. (2024). *Gemini: Inteligencia artificial conversacional para asistencia técnica*. Recuperado de <https://gemini.google.com/app>
- Aplicado en la investigación de estructura de urgencias y atención hospitalaria.** Hospital Veterinario Puchol. (2024). *Especialidades y servicios de urgencia veterinaria*. Recuperado de <https://hospitalveterinariopuchol.com/>
- Aplicado para el análisis estético y funcional de sitios web del sector.** Mascovets. (s. f.). *Servicios de medicina veterinaria avanzada*. Recuperado de <https://www.masquevets.com/>
- Aplicado para la generación de scripts y depuración de lógica en JavaScript.** OpenAI. (2024). *ChatGPT: Modelo de lenguaje para apoyo en desarrollo de software*. Recuperado de <https://chatgpt.com/>
- Aplicado en la investigación de metodología de negocio y formación digital.** ThePower. (2024). *ThePower Education: Programas de formación y marketing digital*. Recuperado de <https://thepower.education/>
- Aplicado en el estudio de mercado y análisis de servicios veterinarios.** Veterios. (2024). *Hospital Veterinario de Referencia Veterios*. Recuperado de <https://veterios.com/>
- Aplicado en la formación técnica y resolución de dudas de programación.** YouTube. (2024). *Plataforma de recursos audiovisuales y tutoriales de desarrollo*. Recuperado de <https://www.youtube.com/>



PROMETEO



Helena Fuentenebro Delgado
Alumna 2º Curso DAW